

Sul lemma di Dedekind nel §3 di Weierstrass (1885) Una riformulazione moderna in termini di multiindici e monoidi liberi

Sergio L Invernizzi/ testo sperimentale

13 giugno 2026

Sommario

Nel §3 della memoria di Weierstrass *Zu Lindemann's Abhandlung ...* (1885) compare un lemma attribuito a Richard Dedekind. Il testo, se preso alla lettera come enunciato relativo a numeri complessi ed esponenziali, può generare difficoltà interpretative e dubbi importanti, come mostra un semplice controesempio. In realtà la sua sostanza è puramente formale e combinatorica (nascosta forse all'epoca da convenzioni linguistiche implicite): essa riguarda il supporto di un prodotto di forme lineari in un'algebra monomiale libera. La formulazione moderna più naturale si esprime mediante multiindici e chiarisce la dimostrazione originale.

1 Il lemma di Dedekind

Siano date k r -ple di numeri complessi

$$(A_1^{(i)}, \dots, A_r^{(i)}), \quad i = 1, \dots, k,$$

ed una r -pla (sempre di numeri complessi) $(x_1, \dots, x_r)$, i cui componenti siano tutti distinti. Si supponga che in ciascuna delle prime k r -ple compaia almeno un termine non nullo. Si consideri il prodotto

$$P = \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^r A_j^{(i)} e^{x_j} \right).$$

Dopo lo sviluppo, esso può essere scritto nella forma

$$P = \sum_{\varepsilon=0}^n C_\varepsilon e^{z_\varepsilon},$$

dove $z_0, \dots, z_n$ sono i valori distinti assunti dalle somme

$$x_{a_1} + \dots + x_{a_k}, \quad a_i \in \{1, \dots, r\}.$$

Il lemma afferma che non tutti i coefficienti C_ε sono nulli.

2 Una difficoltà interpretativa

La dimostrazione di Weierstrass, suggerita da Dedekind, consiste nell'ordinare opportunamente gli x_i e nell'individuare un termine privilegiato che compare una sola volta nello sviluppo. Tale argomento è corretto soltanto se i coefficienti $A_j^{(i)}$ vengono considerati appartenenti a un anello dei coefficienti fissato a priori e indipendente dai monomi esponenziali. In effetti, se si permettesse ai coefficienti di contenere esponenziali costruiti con gli stessi x_i , potrebbero verificarsi cancellazioni del tipo $e^5 - e^2e^3 = 0$, che non rientrano nel contesto implicito della dimostrazione. Supponiamo ad esempio $k = 3$, $r = 3$, e che sia: $A^{(1)} = (2, 0, 1)$, $A^{(2)} = (1, -e^2, 0)$, $A^{(3)} = (4, 2, 1)$ e $x = (5, 3, 0)$. Allora, se si interpretano tutte le quantità come numeri complessi

$$P = (2e^5 + e^0) \cdot (e^5 + [-e^2]e^3) \cdot (4e^5 + e^3 + 2) = 0$$

e tale conclusione è incompatibile con il lemma. Ciò suggerisce di reinterpretare il lemma in un ambiente puramente formale.

3 Il monoide libero

Sia $M = \langle X_1, \dots, X_r \rangle$ il monoide commutativo libero generato dai simboli $X_1, \dots, X_r$. I suoi elementi sono i monomi $X^m = X_1^{m_1} \cdots X_r^{m_r}$, dove $m = (m_1, \dots, m_r) \in \mathbb{N}^r$. Sia inoltre R un anello commutativo. Per ogni $i = 1, \dots, k$ poniamo

$$L_i = \sum_{j=1}^r A_j^{(i)} X_j, \quad A_j^{(i)} \in R, \quad \text{e definiamo} \quad P = \prod_{i=1}^k L_i.$$

4 Multiindici

A ogni k -upla $(a_1, \dots, a_k) \in \{1, \dots, r\}^k$ associamo il multiindice $m = (m_1, \dots, m_r)$, dove m_j è il numero di volte in cui l'indice j compare nella k -upla. Si ha allora $|m| = m_1 + \dots + m_r = k$. Ricordiamo che l'insieme $M_k = \{m \in \mathbb{N}^r : |m| = k\}$ ha cardinalità

$$|M_k| = \binom{k+r-1}{r-1}.$$

Sviluppando il prodotto si ottiene $P = \sum_{|m|=k} B_m X^m$. Il coefficiente B_m è dato da $B_m = \sum_{\text{mult}(a)=m} A_{a_1}^{(1)} \cdots A_{a_k}^{(k)}$, dove la somma è estesa a tutte le k -uple che possiedono esattamente le molteplicità descritte dal multiindice m .

5 Lemma combinatorio di Dedekind

Lemma 1. *Sia*

$$P = \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^r A_j^{(i)} X_j \right)$$

nell'algebra monomiale libera $R[M]$. Se ogni riga $(A_1^{(i)}, \dots, A_r^{(i)})$ contiene almeno un coefficiente non nullo, allora esiste almeno un multiindice m tale che $B_m \neq 0$.

Dimostrazione. Ordiniamo gli indici: $1 < 2 < \dots < r$. Per ogni riga sia

$$\mu_i = \min\{j : A_j^{(i)} \neq 0\}.$$

Consideriamo il monomio $X_{\mu_1} \dots X_{\mu_k}$. Il suo coefficiente è $A_{\mu_1}^{(1)} \dots A_{\mu_k}^{(k)}$, che è non nullo. Qualunque altra scelta di indici contenente almeno un indice strettamente maggiore produce un monomio successivo nell'ordinamento lessicografico. Ne segue che il monomio precedente compare una sola volta nello sviluppo e il suo coefficiente non può essere annullato da cancellazioni. Pertanto almeno un coefficiente B_m è non nullo. $\square$

6 Ritorno agli esponenziali

Poniamo ora $X_j = e^{x_j}$. Allora $X^m = e^{m_1 x_1 + \dots + m_r x_r}$. I valori z_ε di Weierstrass sono precisamente i valori distinti assunti da $\langle m, x \rangle = m_1 x_1 + \dots + m_r x_r$, $|m| = k$. Pertanto $\{z_0, \dots, z_n\} = \{\langle m, x \rangle : |m| = k\}$. I coefficienti di Weierstrass si ottengono raggruppando i multiindici che producono lo stesso esponente: $C_\varepsilon = \sum_{\langle m, x \rangle = z_\varepsilon} B_m$. La conclusione del lemma diventa allora: $(C_0, \dots, C_n) \neq (0, \dots, 0)$.

7 Ruolo nel §3-II di Weierstrass

Nell'applicazione successiva i coefficienti sono numeri interi ottenuti dalle permutazioni di una stessa successione $(N_1, \dots, N_r)$. Il lemma serve esclusivamente a garantire che i coefficienti $C_0, \dots, C_n$ non siano tutti nulli.

La parte aritmetica della dimostrazione di Weierstrass interviene soltanto successivamente.

8 Conclusione

Il lemma attribuito da Weierstrass a Dedekind non è, nella sua essenza, un risultato sulla funzione esponenziale. Esso è piuttosto un fatto combinatorio sul supporto di un prodotto di forme lineari in un'algebra monomiale libera. La funzione esponenziale compare soltanto nella successiva specializzazione $X_j = e^{x_j}$. In linguaggio moderno il lemma può quindi essere interpretato come un principio di esistenza di un termine iniziale non cancellabile, analogo a quello che compare nella teoria dei polinomi e, più in generale, nelle algebre monomiali ordinate.